2027 考研数学冲刺预测 6 套卷 · 第五套

满分 150 分　考试时间 180 分钟

一、选择题：1 ~ 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=x-\ln x-ax^2\ (a\neq 0)$ 有唯一一零点，则 a 的取值范围为（　）.

(A) $(0,2)$　(B) $(0,+\infty)$　(C) $(2,+\infty)$　(D) $(2,e)$

2. 设 $z=z(x,y)$ 由方程

$$\frac{x}{z}=f\left(\frac{y}{z}\right)$$

确定，其中 f 为可微函数，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

(A) 0　(B) x　(C) y　(D) z

3. 设 L 为 $2x^2+3y^2=1$，取逆时针方向，则

$$I=\oint_L \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{3x^2+4y^2}=(\quad).$$

(A) $\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}$　(B) $\dfrac{\pi}{2}$　(C) 1　(D) $\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}$

4. 设可导函数 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单调递增，$g(y)$ 是 $f(x)$ 的反函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{f(a)}^{f(b)} g(y)\,\mathrm{d}y=(\quad).$$

(A) $f(b)-f(a)$　(B) $bf(b)-af(a)$　(C) $af(b)-bf(a)$　(D) $af(a)-bf(b)$

5. 设 4 维实列向量 β_1,β_2,β_3 线性无关，非零实列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 与 β_1,β_2,β_3 均正交，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$A^*$ 是 A 的伴随矩阵，则下列选项正确的是（　）.

(A) 方程组 $A^*X=0$ 的解均是方程组 $AX=0$ 的解

(B) 方程组 $A^*X=0$ 与方程组 $AX=0$ 同解

(C) 方程组 $AX=0$ 的解均是方程组 $A^*X=0$ 的解

(D) 方程组 $AX=0$ 的解不是方程组 $A^*X=0$ 的解

6. 设 A 与 B 相似，$\lambda\in\mathbb{R}$，则（　）.

(A) $\lambda E-A=\lambda E-B$

(B) A 与 B 均与同一个对角矩阵相似

(C) $\lambda E-A\sim\lambda E-B$

(D) 对于 A 与 B 的同一个特征值，A 与 B 均有相同的特征向量

7. 设 $\alpha=(1,1)^{\mathsf{T}}$，4 阶矩阵 A 相似于

$$B=\begin{pmatrix}\alpha\alpha^{\mathsf{T}} & O\\ O & 2\alpha\alpha^{\mathsf{T}}\end{pmatrix},$$

$r_1=r(A),\ r_2=r(A-E),\ r_3=r(A-2E)$，则（　）.

(A) $r_1<r_2<r_3$　(B) $r_2<r_3<r_1$　(C) $r_3<r_1<r_2$　(D) $r_1<r_3<r_2$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim P(\lambda_1),Y\sim P(\lambda_2)$。在已知 $X+Y=n$ (n 为正整数) 的条件下，X 服从的分布为（　）.

(A) $B\left(n,\dfrac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$　(B) $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$　(C) $B\left(n,\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}\right)$　(D) $B\left(n,\dfrac{\lambda_1}{(\lambda_1+\lambda_2)^2}\right)$

9. 设 $\hat\theta$ 是参数 θ 的无偏估计量，则“$D(\hat\theta)>0$”是“$\hat\theta^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量”的（　）.

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

10. 设 X 与 Y 分别表示 100 次独立重复试验成功的次数与失败的次数。当 $D(X)$ 和 $D(Y)$ 取得最大值时，$\mathrm{Cov}(X,Y)=$（　）.

(A) 5　(B) 25　(C) -25　(D) -5

二、填空题：11 ~ 16 **小题**，**每小题** 5 **分**，**共** 30 **分**。

11. 设常数 a,b 使得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+\frac{a}{2}x+1}-ax-b\right)=0,$$

则在 $(0,+\infty)$ 内 $y=\sqrt{4x^2+\dfrac{a}{2}x+1}$ 的斜渐近线为_____。

12. 设曲线 L 为

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x+y+z=0,\end{cases}$$

则 $I=\oint_L(xy-2yz+3zx)\,\mathrm{d}s=$_____。

13. 设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)^a\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

若 f 在点 $(0,0)$ 处可微，则 a 的取值范围为_____。

14.

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{2n}\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n^2}\left[\frac{2i+j}{n}\right]=_____.$$

（这里 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数）

15. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathsf{T}}AX$ $(A^{\mathsf{T}}=A)$ 在正交变换下的标准形为 $-2y_1^2+8y_2^2$，且 $E+B=AB$，其中 B 为 3 阶矩阵，则行列式 $|B^{-1}+2E|=$_____。

16. 设 $(X,Y)\sim N(0,0;4,16;-0.5)$，记 $Z=(aX+3Y)^2$，则 $E(Z)$ 的最小值为_____。

三、解答题：17 ~ 22 **小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

17.（本题满分 10 分）求函数

$$f(x,y)=(x-y)e^{-x^2-y^2}$$

的极值。

18.（本题满分 12 分）设 $y=f(x)=\dfrac{1}{2}x^2$ 与 $y=g(x)=\sqrt{x-\dfrac{3}{4}}$ 相切于点 P，$y=g(x)$ 与 x 轴交于点 A，O 为坐标原点。

（I）求曲边形 OPA 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积；

（II）求曲边形 OPA 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积。

19.（本题满分 12 分）设函数 $z=f(x,y)$ 由方程 $F(x+z,y+z)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，计算

$$I=\iint_D \frac{xy}{y^2-x^2-1}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中

$$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant x\}.$$

20.（本题满分 12 分）设二阶线性微分方程

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\left(2\sqrt{1-x^2}-x\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=2x.$$

（I）作变换 $x=\sin t\ \left(-\dfrac{\pi}{2}\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$，把原方程变换成 y 关于 t 的微分方程；

（II）求原方程的通解。

21.（本题满分 12 分）设正定二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+ax_2^2+ax_3^2-4x_2x_3$$

在正交变换 $X=QY$ 下的标准形为 $\lambda(y_1^2+y_2^2)+\mu y_3^2$。

（I）求正交矩阵 Q；

（II）若存在可逆矩阵 P，对任意 $X=(x_1,x_2,x_3)^{\mathsf{T}}$，有 $f(x_1,x_2,x_3)=|PX|^2$，求 P。

22.（本题满分 12 分）设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，且均服从 $N(0,1)$。记

$$X=\max(X_1,X_2),\qquad Y=\min(X_1,X_2),\qquad Z=X-Y.$$

（I）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 和 $E(Z)$；

（II）求二维随机变量 (X,Y) 的分布函数。